

FLIPPED CLASSROOM: WARM-UP

การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

Finding the Hypotenuse (Pythagorean Theorem)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส | เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

ครูผู้สอน: คุณครูณัฐนิชา แก้วสิงห์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำคาบนี้

ด้านความรู้ (K)

KNOWLEDGE

อธิบายวิธีการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาวของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

PROCESS SKILLS

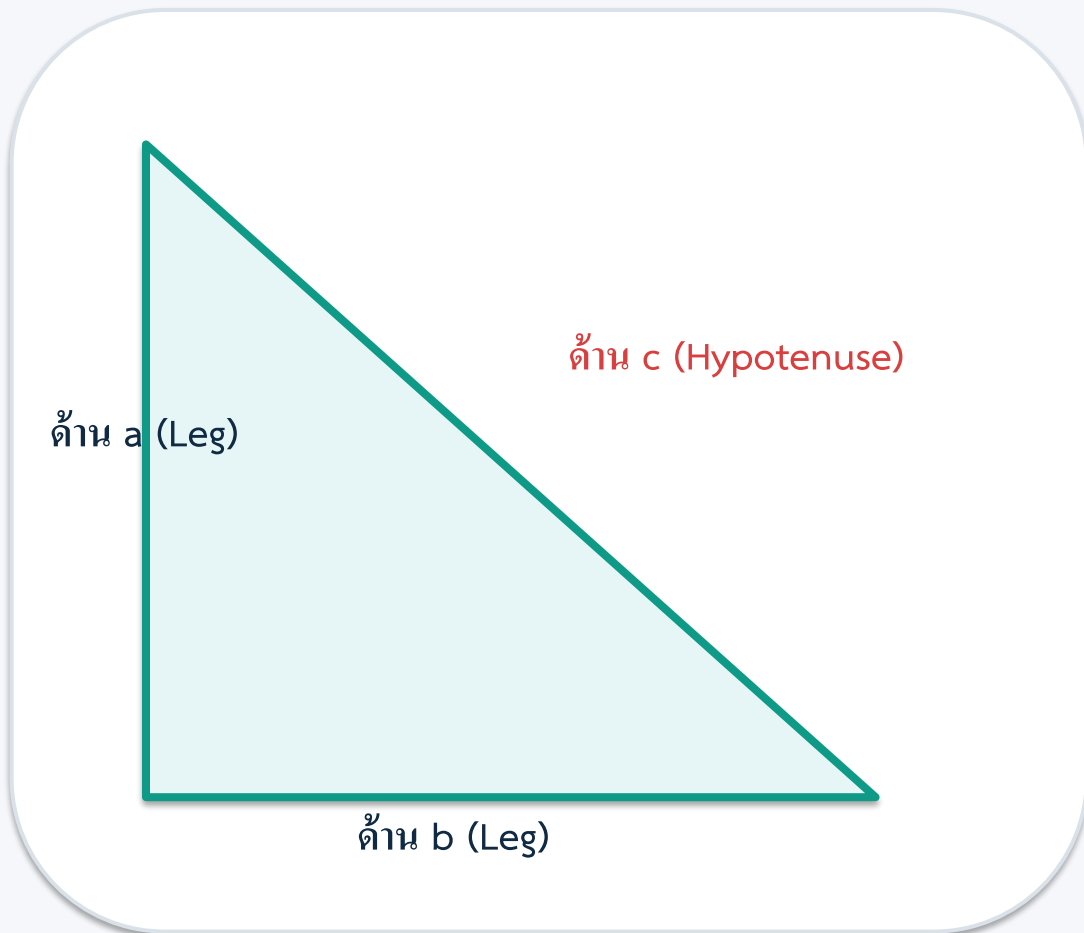
แสดงวิธีทำและคำนวณหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ด้านคุณลักษณะ (A)

ATTITUDE & 3R8C

มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และร่วมมือกันทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right Triangle)



★ 1. สัญลักษณ์มุมฉาก 90°

จุดสังเกตอันดับแรกเสมอ! ด้านสองด้านที่ทำมุมฉากกัน
คือ ด้านประกอบมุมฉาก (a และ b)

★ 2. ด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)

คือด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสัญลักษณ์มุมฉาก 90° พอดี

★ 3. กฎทอง (Golden Rule)

ด้าน c จะต้องเป็น 'ด้านที่ยาวที่สุด' ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเสมอ! ($c > a$ และ $c > b$)

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส & สูตรการหาด้านตรงข้ามมุมฉาก

“ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้าน”

สมการความสัมพันธ์หลัก

$$c^2 = a^2 + b^2$$

พื้นที่บนด้าน c = ผลรวมพื้นที่บนด้าน a และ b

สูตรสำเร็จหาด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

(เนื่องจากความยาวต้องเป็นจำนวนบวกเสมอ $c > 0$)

4 ขั้นตอนทองคำ: อัลกอริทึมการคำนวณหาด้าน c

1

สเต็ป 1
ระบุด้าน

ตรวจสอบรูปภาพและโจทย์
ระบุความยาวด้านประกอบมุมฉาก
a และ b ให้ชัดเจน

2

สเต็ป 2
ยกกำลังสอง

นำค่า a และ b มายกกำลังสอง
คำนวณค่า a^2 และ b^2 แต่ละด้าน

3

สเต็ป 3
จับบวกกัน

นำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน
คำนวณผลบวก $a^2 + b^2$

4

สเต็ป 4
ถอดสแควร์รูท

ถอดรากที่สองของผลรวม
 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
★ อย่าลืมใส่หน่วยกำกับ!

ชุดตัวเลขยอดนิยม จำง่าย คิดเร็ว (Pythagorean Triples)

ชุดแม่บทที่ 1

$$3 - 4 - 5$$

$$(3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2)$$

พหุคูณที่พบบ่อยมาก:

- (6, 8, 10)
- (9, 12, 15)
- (12, 16, 20)
- (30, 40, 50)

ชุดแม่บทที่ 2

$$5 - 12 - 13$$

$$(5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2)$$

พหุคูณยอดนิยม:

- (10, 24, 26)
- (15, 36, 39)
- (50, 120, 130)

ชุดแม่บทที่ 3

$$7 - 24 - 25$$

$$(7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2)$$

พหุคูณยอดนิยม:

- (14, 48, 50)

ชุดแม่บทที่ 4

$$8 - 15 - 17$$

$$(8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2)$$

พหุคูณยอดนิยม:

- (16, 30, 34)

ตัวอย่างที่ 1: การคำนวณระดับพื้นฐาน

โจทย์ตัวอย่าง:

วิธีทำตาม 4 ขั้นตอน:

ขั้นตอน 1: ระบุด้าน $\rightarrow a = 6, b = 8$

ขั้นตอน 2 & 3: แทนค่าลงในสูตร $c^2 = a^2 + b^2$

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

ขั้นตอน 4: ถอดรากที่สอง $\rightarrow c = \sqrt{100} = 10$ เซนติเมตร

★ ตอบ: ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 10 เซนติเมตร



ตัวอย่างที่ 2: การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (โจทก์บันไดก๊วย)

สถานการณ์ปัญหา:

วิเคราะห์และแสดงวิธีทำ:

- กำแพงตึกและพื้นดินตั้งฉากกัน (90°)
- ความสูงกำแพง $a = 12$ เมตร
- ระยะโคนบันได $b = 5$ เมตร
- ความยาวบันไดคือ ด้านตรงข้ามมุมฉาก (c)

$$c^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$$

$$c = \sqrt{169} = 13 \text{ เมตร}$$

★ ตอบ: ช่างทาสีต้องใช้บันไดยาวอย่างน้อย 13 เมตร

จุดที่มักผิดพลาด & เคลียร์ข้อสงสัยจาก Padlet

หลุมพรางที่ต้องระวัง! (Common Mistakes)



ห้ามนำ $6 + 8 = 14$ แบบนี้ผิดทันที! ต้องยกกำลังสองก่อนเป็น
 $36 + 64 = 100$



เมื่อบวกได้ 100 ห้ามตอบ 100 ทันที ต้องถอดสแควร์รูท $c =$
 $\sqrt{100} = 10$



มองหาสัญลักษณ์มุมฉาก 90° เสมอ ด้านตรงข้ามคือ c และต้อง
ยาวที่สุดเสมอ

เคลียร์คำถามเด็ดจากกระดาน Padlet



ตอบ: ให้เขียนติดในรูปกรณฑ์ได้เลย เช่น $c = \sqrt{13}$ หรือถ้าโจทย์
สั่งให้ประมาณค่าทศนิยม ค่อยใช้การประมาณค่า เช่น $\sqrt{13} \approx 3.61$



ตอบ: ในทางเรขาคณิต ความยาวของด้านหรือระยะทางในโลกจริง
ต้องเป็นจำนวนบวกเสมอ ($c > 0$) จึงไม่ใช่ค่าลบ

พร้อมแล้ว! เข้าสู่ช่วงปฏิบัติการในห้องเรียน

กิจกรรมที่ 1: Quick Quiz



กิจกรรมที่ 2: Pythagoras Mission

